

N 皇后問題的 90 度旋轉不動解個數

謝育平

銘傳大學 資訊工程學系

arping@gmail.com

摘要

N 皇后問題是一個長時間被研究的有名問題，其解的「存在性」及「計數性」問題多被討論。N 皇后問題有 8 個已知的對稱性運算子，主要由翻轉及旋轉 90 度兩個運算子所展開。本文主要針對 90 度旋轉運算子進行研究，尋找 N 皇后問題 90 度旋轉運算子的不動解個數，在 30 小時 2GHz 機器的計算下，算得 61 皇后問題的 90 度不動解有 291826098503680 個，並刊登於專門收集組合數學重要數據的 Integer Sequences 網站中。

1 簡介

N 皇后問題的研究已經有很長的歷史[1]，而且有很多衍生性問題被研究。很多學者使用不同的技術解決 N 皇后問題衍生的相關性問題[13]。在 Google 學術搜尋[12]中尋找「“queen problem”」可得 688 篇資料，尋找「“queens problem”」可得 2700 篇資料，而尋找「“皇后問題”」，可得 263 篇資料，可見 N 皇后問題長時間被廣泛地研究。

N 皇后問題主要探討在 $N \times N$ 的棋盤上，如何放置 N 個西洋棋皇后使得這 N 個西洋棋皇后不會互相攻擊¹，我們稱一個成功的放法為 N 皇后問題的一個解。在 N 皇后問題中，主要被關心的是「存在性問題」及「計數性問題」。「存在性問題」主要探討 N 皇后問題是否有解[1][3][6][7][8]；而「計數性問題」則探討 N 皇后問題到底有多少解[4][5][9]，我們常用 $Q(N)$ 來代表 N 皇后問題解的個數。在 1986 到 1995 年間，Falkowski, Schmitz, Erbas, Tanik, 和 Aliyazicioglu [6][7][8]等學者根據不同的角度，同樣證明 N 皇后問題除了 $N=2$ 和 $N=3$ 外，對每一自然數 N，N 皇后問題都有解。在 1992 到 1994 年間，Erbaş 等學者[5]算得 $Q(18)$ ，而 Rivin 等學者[10]提到 Shapira 算得 $Q(19)$ 及 $Q(20)$ 。在 Integer Sequences[13]上的記載(進入網站後，搜尋 A000170)，在 2004 年之前，Pion 與 Fourre 使用暫存器加速運算，算得 $Q(21)$ 、 $Q(22)$ 及 $Q(23)$ ，其程式原始碼可以由此[14]下載。在 2004 年，筆者[11]使用分割演算法在 2.0GHz 機器上

花了 1867 計算天)算得 $Q(24)$ ，但由於該演算法使用大量記憶體，硬體的錯誤導致數字上的錯誤，目前 Integer Sequences(A000170)上的紀錄是由 Kise[9]等學者所算得。在 2004 與 2005 年間，筆者兩度受歐洲電信標準局(ETSI)學者 Partick Guillemin 的邀請，並由 ETSI 提供經費參加第一屆及第二屆 Plugtests 會議及比賽；該比賽主要使用網格計算中介軟體 Proactive 來計算 N 皇后問題的解個數。在此間，筆者號召台灣網際網路間 1535 台電腦，花了 72 計算年(26613 計算天)，算得 $Q(25)$ 兩次以進行比對驗算，所以一次計算只花 36 個計算年。此同時，Objectweb ProActive INRIA Team 使用 Proactive 網格計算花了 53 計算年算得 $Q(25)$ ，比筆者所策劃的計算早 15 天算得。而迄今 $Q(26)$ 仍未被算得，表格 1 列出了目前算得的解個數。

表格 1：N 皇后問題的解答數 $Q(N)$

N	$Q(N)$	N	$Q(N)$
1	1	14	365596
2	0	15	2279184
3	0	16	14772512
4	2	17	95815104
5	10	18	666090624
6	4	19	4968057848
7	40	20	39029188884
8	92	21	314666222712
9	352	22	2691008701644
10	724	23	24233937684440
11	2680	24	227514171973736
12	14200	25	2207893435808352
13	73712	26	?

為了進一步的討論，我們先將 N 皇后問題及其解答具體化並使用小寫 n 來表示 n 皇后問題。

n 皇后計數問題：給定一個 $n \times n$ 的棋盤，有多少種方法可以將 n 個皇后放進棋盤中，使得每一行、每一列、每一個左上右下斜線和右上左下斜線中，至多一個皇后。我們將一個解答用一個一對一且映成函數 $f: Z_n \rightarrow Z_n$ 紀錄之，其中 $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 。圖表 1 中表示了 8 皇后問題的 1 個解。

我們可以用更具體的方式來描述 n 皇后問題：一個 n 皇后問題的解是一個從 Z_n 對到 Z_n 的函數 $f(x)$ 使得以下條件成立，條件中的加減法是整數

¹註：西洋棋中皇后的攻擊線為上、下、左、右、左上、左下、右上、右下等八個方向。

下的加減法。

$$\begin{aligned} \forall_{i \neq j \in \mathbb{Z}_n} f(i) &\neq f(j) \\ \forall_{i \neq j \in \mathbb{Z}_n} f(i) + i &\neq f(j) + j \\ \forall_{i \neq j \in \mathbb{Z}_n} f(i) - i &\neq f(j) - j \end{aligned}$$

f	0	1	2	3	4	5	6	7	f	f(x)+x	f(x)-x
0		Q							1	1	1
1								Q	7	8	6
2						Q			5	7	3
3	Q								0	3	-3
4			Q						2	6	-2
5					Q				4	9	-1
6							Q		6	12	0
7				Q					3	10	-4

圖表 1：8 皇后問題的一個解。

在 N 皇后問題中，有 8 個很自然的對稱運算子由旋轉，翻轉所展開；意思是說，當我們發現一個解時，可以透過旋轉或翻轉，可以得到另外 7 個解；這 8 個解，可能是完全不同的 8 個解，也有可能只有不同的 4 個、2 個、或 1 個解。

所謂解答空間上的一個對稱運算子 π (symmetry operator) 係指具有以下特性的函數： f 是一個解答，若且唯若 $\pi(f)$ 也是一個解答。這 8 個運算子是由 R 及 R_{90° 兩個運算子所展開的 $\{Id, R_{90^\circ}, R_{180^\circ}, R_{270^\circ}, R, R \circ R_{90^\circ}, R \circ R_{180^\circ}, R \circ R_{270^\circ}\}$ ，其中 R 為依左上右下對角線翻轉的對稱運算子，而 R_{90° 為逆時針旋轉 90 度的對稱運算子。假設 $f(x)$ 為 n 皇后問題的一個解， $R(f)(x)$ 及 $R_{90^\circ}(f)(x)$ 定義如下：

$$R(f)(x) = f^{-1}(x)$$

$$R_{90^\circ}(f)(x) = (n-1-f)^{-1}(x)$$

除了以上數學定義外， R 及 R_{90° 倆的運算子也有操作型定義如下：其將棋盤上的一點 $(x, f(x))$ 旋轉或翻轉對應到棋盤上的另外一點去。

$$R(x, f(x)) = (f(x), x)$$

$$R_{90^\circ}(x, f(x)) = (n-1-f(x), x)$$

g	0	1	2	3	4	5	6	7	g(x)	g(x)+x	g(x)-x
0				Q					3	3	3
1	Q								0	1	-1
2					Q				4	6	2
3								Q	7	10	4
4						Q			5	9	1
5			Q						2	7	-3
6							Q		6	12	0
7	Q								1	8	-6

圖表 2： $g = R(f)$ 為翻轉運算子作用在解 f 上所得之另一個解。

圖表 2 及圖表 3 展示 R 及 R_{90° 作用在圖表 1

中 8 皇后問題的解 f 上所得的另外兩個解。

h	0	1	2	3	4	5	6	7	h(x)	h(x)+x	h(x)-x
0		Q							1	1	1
1							Q		2	7	5
2			Q						6	4	0
3						Q			5	8	2
4								Q	7	11	3
5					Q				4	9	-1
6	Q								0	6	-6
7				Q					3	10	-4

圖表 3： $h = R_{90^\circ}(f)$ 為 90 度旋轉運算子作用在解 f 上所得之另一個解。

在 n 皇后問題的所有解中，有些解會在對稱運算子 π 的作用下產生新的解，但有的不會產生任何新的解，我們稱不會產生新解的解為運算子 π 下的不動解。圖表 5 中顯示 5 皇后問題中，旋轉 90 度運算子下的一個不動解。我們使用 $Q_R(n)$ 及 $Q_{R_{90^\circ}}(n)$ 來表示 n 皇后問題在翻轉運算子 R 及旋轉 90 度運算子 R_{90° 的不動解個數。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	x	u(x)
0					Q								0	4
1			Q										1	2
2									Q				2	10
3						Q							3	5
4												Q	4	11
5										Q			5	8
6													6	3
7													7	0
8													8	6
9													9	1
10													10	9
11													11	7

圖表 4： $u = R_{90^\circ}(u)$ 為 12 皇后問題中，90 度旋轉運算子的不動解。

在圖表 4 及圖表 5 中顯示 12 皇后問題及 13 皇后問題中，90 度旋轉運算子的不動解。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	x	u(x)
0														0	2
1						Q								1	5
2														2	12
3														3	4
4														4	9
5														5	11
6														6	6
7														7	1
8														8	3
9														9	8
10														10	0
11														11	7
12														12	10

圖表 5： $u = R_{90^\circ}(u)$ 為 13 皇后問題中，90 度旋轉運算子的不動解。

本文主要專注在 $Q_{R_{90^\circ}}(n)$ 的計算，在 Integer

Sequences 上, $Q_{R_{90}^\circ}(n)$ 記載在 A033148 號序列上, 其中 $Q_{R_{90}^\circ}(48)$ 為 Miklos Szabo 所算得, 本文擴充 $n=49$ 到 $n=61$, 其後的 $Q_{R_{90}^\circ}(62) = Q_{R_{90}^\circ}(63) = 0$ 可由定理得知。

2 90 度旋轉不動解

n 皇后問題的逆時針旋轉運算子有兩種呈現方式： $R_{90}^\circ(f)(x) = (n-1-f)^{-1}(x)$ 和 $R_{90}^\circ(x, f(x)) = (n-1-f(x), x)$ 。我們假設在 R_{90}° 運算子的不動解 u 上, 其對應的棋盤上已經在 (x, y) 點上置放了一個皇后, 則在

$$\begin{aligned} R_{90}^\circ(x, y) &= (n-1-y, x) \\ R_{180}^\circ(x, y) &= R_{90}^\circ(R_{90}^\circ(x, y)) \\ &= (n-1-x, n-1-y) \\ R_{270}^\circ(x, y) &= R_{90}^\circ(R_{90}^\circ(R_{90}^\circ(x, y))) \\ &= (y, n-1-x) \end{aligned}$$

等三個點上必定也放置了一個皇后。現在我們需要關心的是這四個點是不是真的是四個不同的點, 會不會濃縮成 1 個點或 2 個點, 我們需要嘗試計算的是 $R_{90}^\circ(x, y) = (n-1-y, x) = (x, y)$ 及 $R_{180}^\circ(x, y) = (n-1-x, n-1-y) = (x, y)$, 可以發現只有 $(x, y) = (\frac{n-1}{2}, \frac{n-1}{2})$ 時, 會有濃縮的情況發生, 而且是 4 個點會濃縮成 1 個點, 而其他狀況則維持四個點, 所以我們可以得到以下定理。

定理 1: 假設 t 為自然數或零, 當 $n = 4 \times t + 2$ 或 $n = 4 \times t + 3$ 時, n 皇后問題在旋轉 90 度運算子下, 沒有不動點。也就是 $Q_{R_{90}^\circ}(n) = 0$ 。

所以 $Q_{R_{90}^\circ}(n)$ 要有不為零之值需要 $n = 4 \times t$ 或 $n = 4 \times t + 1$, 其代表例子分別為圖表 4 中的 12 皇后問題及圖表 5 中的 13 皇后問題。我們觀察圖表 4 中第一個皇后的位置 $(x, y) = (0, 4)$, 依照 $Q_{R_{90}^\circ}$ 的規則, $(n-1-y, x)$ 、 $(n-1-x, n-1-y)$ 、 $(y, n-1-x)$ 也須在其中, 分別為 $(7, 0)$ 、 $(11, 7)$ 、 $(4, 11)$, 如圖表 4 中已經繪製攻擊線的四個皇后。而這四個點則構成了一個「不動組」, 因為這四個點一組在 $Q_{R_{90}^\circ}$ 的旋轉動作下, 不會產生額外的位置, 只會產生與自己相同的一組, 所以我們稱它為「不動組」。所以在決定 $(0, 4)$ 之後, $(7, 0)$ 、 $(11, 7)$ 、 $(4, 11)$ 也決定了, 在決定 $(1, 2)$ 之後, $(9, 1)$ 、 $(10, 9)$ 、 $(2, 10)$ 也決定了, 在決定 $(3, 5)$ 之後, $(6, 3)$ 、 $(8, 6)$ 、 $(5, 8)$ 也決定了。所以真正需要決定的點只有三個。

表格 2: 90 度不動解中的共軛組

x	y	y+x	y-x
0	4	4	4
7	0	7	-7
11	7	18	-4
4	11	15	7

x	y	y+x	y-x
4	0	4	-4
0	7	7	7
7	11	18	4
11	4	15	-7

我們觀察圖表 4 中, 第一組的四個已繪製攻擊線的皇后, 可以發現其攻擊現聚焦在另外四的點身上, 而這四個點恰巧也是 $Q_{R_{90}^\circ}$ 下的不動組, 而且可以由原先四個點透過翻轉運算子 R 作用可得到, 即 $(4, 0)$ 、 $(11, 4)$ 、 $(7, 11)$ 、 $(0, 7)$, 我們稱這兩組互為「共軛組」。而更巧的事情是兩個共軛組所發出的攻擊線完全相同。表格 2 展示圖表 4 中已繪製攻擊線的第一組及其共軛組所發出攻擊線號碼, 可以發現這兩組會發出相同的攻擊線, 也就是說, 如果我們將圖表 4 中的解答中的第一組抽掉, 換上其共軛組將會得到另一個解答如圖表 6。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	x	u(x)
0													0	7
1													1	2
2													2	10
3													3	5
4													4	0
5													5	8
6													6	3
7													7	11
8													8	6
9													9	1
10													10	9
11													11	4

圖表 6: 圖表 4 中, 將第一組抽換成其共軛組後所得之另一個 90 度旋轉運算子的不動解。

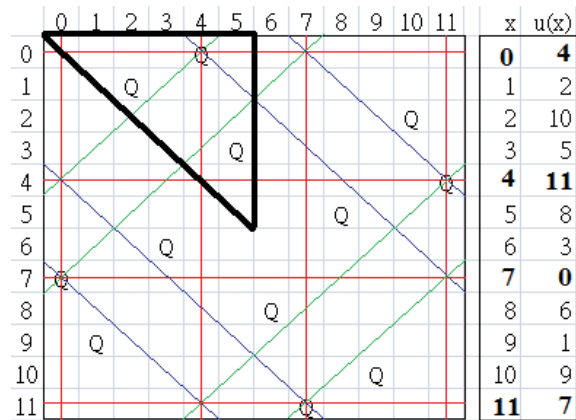
表格 3: 90 度旋轉共軛組發出相同攻擊線。

	決定點 (p,q)	$R_{90}^\circ(p,q)$	$R_{180}^\circ(p,q)$	$R_{270}^\circ(p,q)$
不動組	(x,y)	(n-1-y,x)	(n-1-x,n-1-y)	(y,n-1-x)
水平	x	n-1-y	n-1-x	y
垂直	y	x	n-1-y	n-1-x
左上右下	y-x	x+y-n+1	x-y	n-1-x-y
右上左下	x+y	n-1-y+x	2n-2-x-y	n-1+y-x
共軛組	(y,x)	(n-1-x,y)	(n-1-y,n-1-x)	(x,n-1-y)
水平	y	n-1-x	n-1-y	x
垂直	x	y	n-1-x	n-1-y
左上右下	x-y	x+y-n+1	y-x	n-1-x-y
右上左下	x+y	n-1-x+y	2n-2-x-y	n-1-y+x

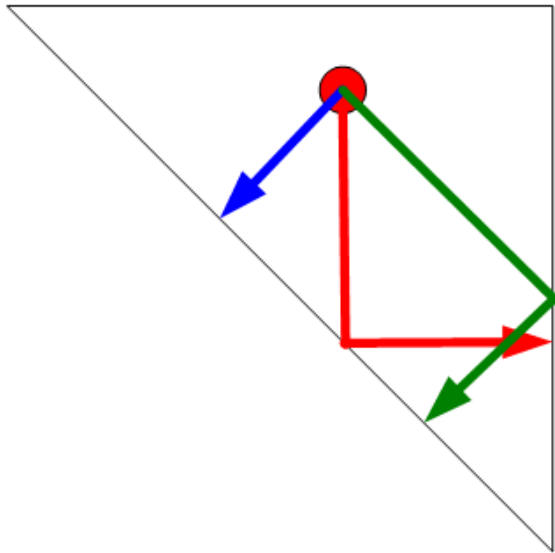
在 n 皇后問題的一個 R_{90}° 不動解中, 觀察其一組由 (x, y) 出發, 透過 R_{90}° 所擴充的四點 (x, y) 、 $R_{90}^\circ(x, y)$ 、 $R_{180}^\circ(x, y)$ 、 $R_{270}^\circ(x, y)$, 換上其共軛組上的另外四點

(x, x) 、 $R_{90^\circ}(y, x)$ 、 $R_{180^\circ}(y, x)$ 、 $R_{270^\circ}(y, x)$ ，由表格 3 中的計算可以證明共軛組可透過翻轉運算子得到，而且兩組的攻擊線完全相同。所以當我們找到一個不動解時就可以透過共軛組的選擇產生出不同的不動解，又由於 $n = 4 \times t$ 或 $n = 4 \times t + 1$ ， t 組不動組可獨立自由抽換共軛組，進而可以得到定理 2。

定理 2：假設 t 為自然數或零，當 $n = 4 \times t$ 或 $n = 4 \times t + 1$ 時， n 皇后問題在旋轉 90 度運算子下的不動點個數必為 2^t 的倍數。



圖表 7：12 皇后問題中，不動組及其共軛組必有 1 點落入粗黑色三角形中。



圖表 8： $n = 4 \times t$ 或 $n = 4 \times t + 1$ 時在 n 皇后問題中尋找 90 度旋轉不動解問題，化約成在三角形區域尋放置 t 個皇后使其不互相攻擊問題中新的皇后攻擊線。

經由不動組及共軛組的觀念，可以得知一個不動組及其共軛組總計共 8 個點，平均散布在棋盤上的八個方向，這 8 個點因為是 90 度旋轉不動組，所以必有點落入 $[0-5] \times [0-5]$ 的左上方區域，又因為這 8 個點也是翻轉 R 的不動組，所以粗黑色三角形中必有 1 點，而且恰一點。

以圖表 7 為例，尋找不動解，是探討如何在粗黑三角形中放置三個皇后，使其不動組及共軛組所發出之攻擊線到這三個皇后。

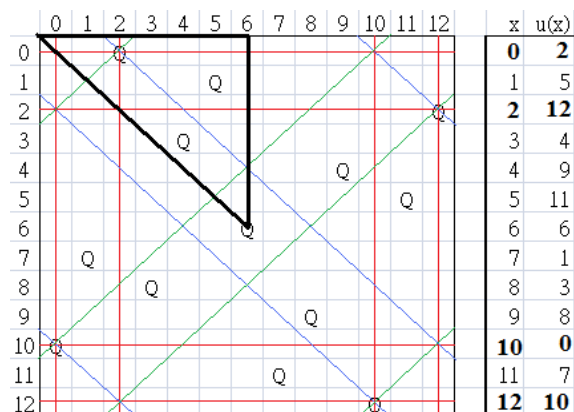
表格 4： n 皇后問題在 90 度旋轉運算子下的不動點個數。

n	$Q_{R_{90^\circ}}(n)$	n	$Q_{R_{90^\circ}}(n)$	時間
1	1	33	667904	0 秒
2	0	34	0	
3	0	35	0	
4	2	36	5845504	0 秒
5	2	37	8650752	0 秒
6	0	38	0	
7	0	39	0	
8	0	40	77184000	0 秒
9	0	41	101492736	0 秒
10	0	42	0	
11	0	43	0	
12	8	44	1261588480	4 秒
13	8	45	1795233792	5 秒
14	0	46	0	
15	0	47	0	
16	64	48	21517426688	47 秒
17	128	49	35028172800	62 秒
18	0	50	0	
19	0	51	0	
20	480	52	406875119616	9 分
21	704	53	652044443648	13 分
22	0	54	0	
23	0	55	0	
24	3328	56	8613581094912	127 分
25	3264	57	12530550128640	159 分
26	0	58	0	
27	0	59	0	
28	32896	60	194409626533888	24 小時
29	43776	61	291826098503680	30 小時
30	0	62	0	
31	0	63	0	
32	406784	64	?	

所以在 n 皇后問題尋找 90 度不動解中，($n = 4 \times t$ 或 $n = 4 \times t + 1$) 我們就可以在粗黑三角形中，依序由上而下放置 t 個皇后，使其不會互相攻擊，但是攻擊線是圖表 8 中所設計的新式攻擊線，這些攻擊線主要體現所放置皇后的不動組及其共軛組所發出的攻擊線在粗黑三角形中的狀況，又因為是由上而下置放，所以不必考慮往上或水平的攻擊線。 $n = 4 \times t$ 或 $n = 4 \times t + 1$ 的兩個案子中，粗黑三角形有些不同，其新式攻擊線也有些不同(參見圖表 9)，主要在於 $n = 4 \times t + 1$ 的案子會先置放一個皇后到 $(\frac{n}{2}, \frac{n}{2})$ 位置，而攻擊線到達中線反射動作會與 $n = 4 \times t$ 案子的有所不同。

所以在 $n = 4 \times t$ 或 $n = 4 \times t + 1$ 時，本文利用不動組及共軛組觀念，尋找在粗黑三角形中利用新式攻擊線放置 t 個互不相攻擊的皇后的

方法數。再將此數字乘以 2^t 即是 n 皇后問題中 90 度旋轉不動解的個數。



圖表 9：13 皇后問題中，不動組及其共軛組必有 1 點落入粗黑色三角形中。

3 結論

我們利用不動組及共軛組之概念撰寫程式在 2.0Hz 機器上計算 $Q_{R_{90}}(n)$ 並將數據及所需時間列於表格 4，其中粗黑色部分為本文之貢獻，並刊登於 Integer Sequences 網站中，其中算得之最大數字為 $Q_{R_{90}}(61) = 291826098503680$ 。

參考文獻

- [1] Bruce Abramson and Moti Yung. Divide and Conquer under Global Constraints: A Solution to the N-Queens Problem. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 6:649-662, 1989.
- [2] (4 Old)Walter William Rouse Ball. *Mathematical Recreations and Essays*, 113-118, 1926.
- [3] A. Bruen and R. Dixon. The n-Queens Problem. *Discrete Mathematics*, 12:393-395, 1975.
- [4] Paul Cull and Rajeev Pandey. Isomorphism and the N-Queens Problem. *SIGCSE Bulletin*, 26:29-36, 1994.
- [5] Cengiz Erbas, Seyed Sarkeshik and Murat M. Tanik. Different Perspectives of the N-Queens Problem. In *Proceedings of the ACM 1992 Computer Science Conference*, 1992.
- [6] Cengiz Erbas, Murat M. Tanik, and Zekeriya Aliyazicioglu. Linear Congruence Equations for the Solutions of the N-Queens Problem. *Information Processing Letters*, 41:301-306, 1992.
- [7] Cengiz Erbas and Murat M. Tanik. Generating Solutions to the N-Queens Problem Using 2-Circulants. *Mathematics*

Magazine, 68:343-356, 1995.

- [8] Bernd-Jürgen Falkowski and Lothar Schmitz. A Note on the Queens' Problem. *Information Processing Letters*, 23:39-46, 1986.
- [9] Kenji Kise, Takahiro Katagiri, Hiroki Honda, and Toshitsugu Yuba. Solving the 24-queens Problem using MPI on a PC Cluster, *Technical Report UEC-IS-2004-6*, Graduate School of Information Systems, The University of Electro-Communications, 2004.
- [10] Igor Rivin, Ilan Vardi and Paul Zimmermann. The n-Queens Problem. *The American Mathematical Monthly*, 101:629-639, 1994.
- [11] 謝育平、項潔、黃光璿、許德標，"24 皇后問題共有 227,514,171,973,736 個解"，第二十一屆組合數學與計算理論研討會論文集，台中健康管理學院，2004 年 5 月 21-22 日，171-176 頁。
- [12] Google. Google Scholar. <http://scholar.google.com.tw>.
- [13] Walter Kusters. Database with n-Queens references. <http://www.liacs.nl/home/kusters/nqueens>.
- [14] Sylvain Pion and Joel-Yann Fourre. N-Queens Problem. <http://www-sop.inria.fr/geometrical/team/Sylvain.Pion/progs/reines.tgz>.
- [15] Neil J. A. Sloane. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. <http://www.research.att.com/~njas/sequences>.